

Tổng quan

► Các tệp nguồn có liên quan

Workspace IDE là một môi trường phát triển hiện đại, linh hoạt được xây dựng bằng React và TypeScript. Nó cung cấp một hệ thống bố cục phân cấp, đa cửa sổ được thiết kế để mô phỏng trải nghiệm IDE chuyên nghiệp trong trình duyệt web. Nền tảng này có các ngăn chia nhỏ có thể thay đổi kích thước, bộ công cụ toàn diện (Trình chỉnh sửa, Thiết bị đầu cuối, Đại lý AI, v.v.) và khả năng quản lý dự án tích hợp.

Mục đích và phạm vi

The primary goal of Workspace IDE is to provide a highly customizable workspace where developers can manage files, execute workflows, and interact with AI assistance through a unified interface. It leverages a recursive layout model to allow arbitrary nesting of horizontal and vertical splits, ensuring the UI can adapt to complex multitasking requirements.

Để biết chi tiết về cài đặt và đường ống xây dựng, hãy xem Bắt đầu. Để biết bản đồ chi tiết của kho lưu trữ, hãy xem Cấu trúc dự án.

Các khái niệm kiến trúc cốt lõi

Hệ thống được xây dựng trên hai trụ cột nền tảng: Mô hình bố trí phân cấp và Cửa hàng Nhà nước Tập trung.

1. Mô hình bố trí phân cấp

The UI is structured as a tree of layout entities. A `workspaceWindow` contains a root `paneSplit`, which recursively branches into further splits or terminal `pane` nodes. Each `pane` contains one or more `tab` objects, each hosting a specific `toolType`.

Sơ đồ mối quan hệ thực thể

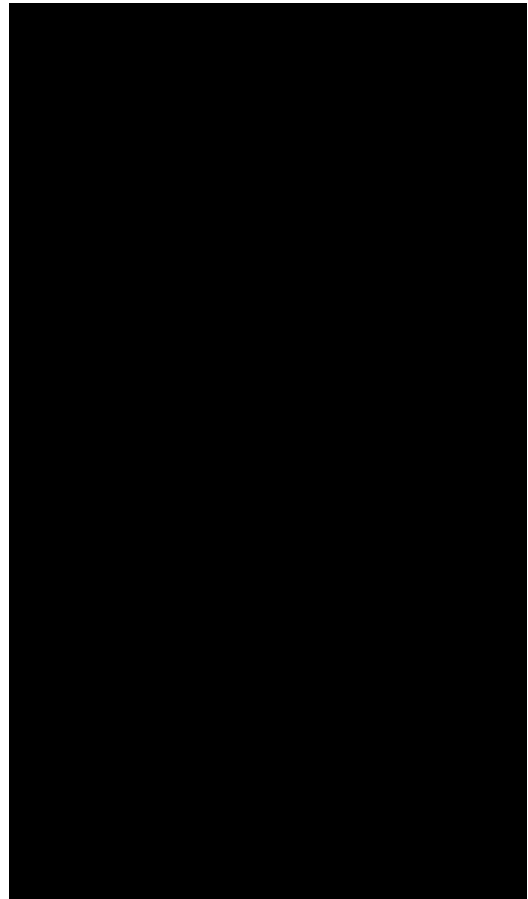
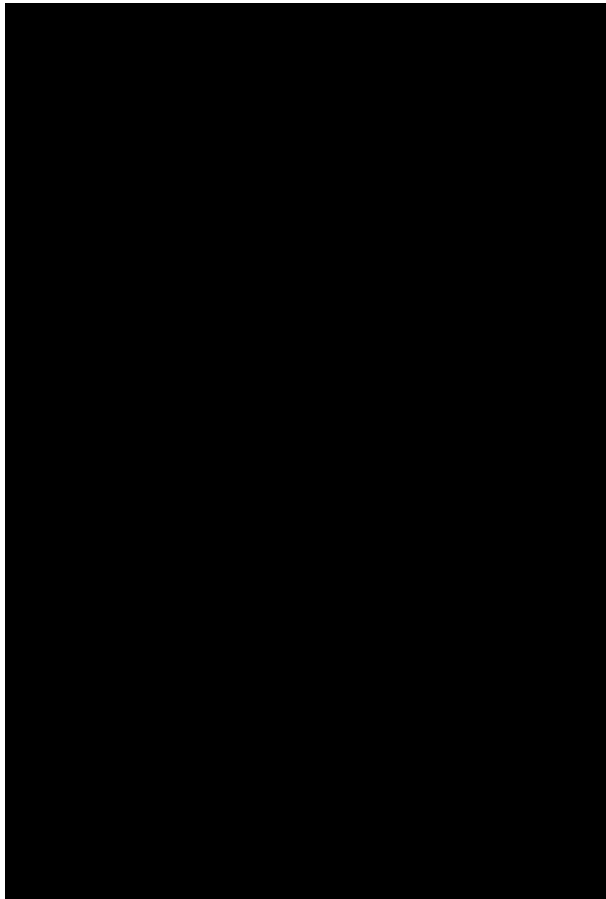


Nguồn: [src/types/workspace.ts](#) [Số #33-72](#) [src/thành phần/bố cục/WorkspaceLayout.tsx](#) [Số 1 đến 40](#)

2. Nhà nước tập trung (Zustand)

Trạng thái ứng dụng được quản lý bởi một cửa hàng Zustand duy nhất, `useWorkspaceStore`. Cửa hàng này đóng vai trò là "Nguồn sự thật" cho toàn bộ IDE, xử lý mọi thứ từ cây hệ thống tệp đến cấu hình cửa sổ đang hoạt động và số liệu sử dụng tài nguyên.

Ảnh xạ trạng thái đến giao diện người dùng



Nguồn: [src/cửa_hàng/không_gian_làm_việcStore.ts](#) Số #94-118 [src/Ứng_dụng.tsx](#) Số 11-50

Major Subsystems

Bố cục & Quản lý cửa sổ

The layout system uses `react-resizable-panels` to facilitate fluid UI adjustments. The `workspaceLayout` component serves as the recursive engine that transforms the `PaneSplit` data structure into a functional, resizable interface.

- Các tệp chính: `workspaceLayout.tsx`, `PaneView.tsx`, `PaneOptionsMenu.tsx`.
- Chức năng: Tách (ngang/dọc), ngăn nổi và chuyển tab.

Tool System

Tools are pluggable components dispatched by the `ToolRenderer`. Each tab in the IDE is assigned a `ToolType` which determines which component is rendered (e.g., `EditorTool`, `TerminalTool`, `AgentTool`).

- Các công cụ chính: Trình chỉnh sửa, Xem trước, Bảng điều khiển.
- Công cụ bổ sung: Shell, Secrets, AI Agent, Multiplayer. Nguồn: [src/thành_phần/công](#)

Điều hướng & Tìm kiếm

IDE cung cấp hai lớp phủ điều hướng toàn cầu chính:

1. Spotlight: Tổng quan cấp dự án về cài đặt và siêu dữ liệu [src/components/spotlight/SpotlightPage.tsxSố 1 đến 40](#)
 2. Global Search: A `ctrl+k` modal that aggregates files, tools, and text content into a searchable index [src/thành phần/tìm kiếm/SearchBar.tsx#1-60](#)
-

Ngăn xếp kỹ thuật

Nguồn: [ĐỌC CHO TÔI.mdSố #64-72 tài liệu/DESIGN_REVIEW.mdSố #75-83](#)